Solución de la pregunta 1

FÍSICA · ELECTRICIDAD · VALORES NOMINALES Y CIRCUITO EN SERIE

Una ampolleta marcada «12 V – 24 W» se quiere hacer funcionar normalmente con una batería ideal de 18 V. Para ello se conecta en serie con un resistor R. ¿Cuál debe ser el valor de R?

A) $3\ \Omega$

B) $6\ \Omega$

C) $9\ \Omega$

D) $12\ \Omega$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Interpreta los valores nominales

Funcionar normalmente significa tener 12 V y disipar 24 W. Su corriente nominal es $I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{24}{12} = 2$ A.

2 Reparte el voltaje en la serie

La batería entrega 18 V; si la ampolleta toma 12 V, al resistor le quedan $18 - 12 = 6$ V.

3 Usa la corriente común

En serie, por R pasan los mismos 2 A: $R = \dfrac{6\ \text{V}}{2\ \text{A}} = 3\ \Omega$.

4 Comprueba

Resistencia de la ampolleta: $\dfrac{12^2}{24} = 6\ \Omega$. Total $9\ \Omega$ e $I = \dfrac{18}{9} = 2$ A ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la resistencia de la propia ampolleta ($12^2/24$), no la del resistor que hay que agregar.

C) Es la resistencia total del circuito (18 V / 2 A); falta restarle la de la ampolleta.

D) Divide la potencia por la corriente ($24/2$), confundiendo potencia con voltaje.

Idea clave. Con valores nominales, obtén primero la corriente de funcionamiento ($I = P/V$); en serie esa corriente es la de todos los elementos.